

2018 级《高等数学 I (2)》期末考试卷 (A) 参考答案

使用专业、班级_____ 学号_____ 姓名_____

题 数	一	二	三	四	五	总 分
得 分						

本题 得分	
----------	--

一、填空题(1~5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分)

- 点 $(2,1,-2)$ 到平面 $3x-4y+12z=4$ 的距离 $d=$ 2 .
- 函数 $f(x,y,z)=\sqrt{2-x^2-y^2-z^2}$ 在点 $(-\frac{1}{2},\frac{\sqrt{6}}{4},-\frac{\sqrt{6}}{4})$ 处的方向导数最小值为 -1 .
- 某均匀物体由曲面 $z=x^2+y^2$ 与平面 $z=4$ 所围成, 则该物体质心坐标为 (0,0,8/3) .
- 设 L 为椭圆 $\frac{x^2}{3}+\frac{y^2}{4}=1$, 记其周长为 a , 则 $\oint_L (4x^2+3y^2+2xy)ds=$ 12a
- 已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\sqrt{n}\sin\frac{1}{n^p}$ 绝对收敛, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^{2-p}}$ 条件收敛, 则 p 的取值范围是 $3/2 < p < 2$.

本题 得分	
----------	--

二、单选题 (6~10 小题, 每小题 4 分, 共 20 分)

- 二次积分 $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}dx\int_0^{\sin x}f(x,y)dy$ 交换积分次序后, 得 **【 A 】**
 - $\int_0^{-1}dy\int_{\frac{\pi}{2}}^{\arcsin y}f(x,y)dx+\int_0^1dy\int_{\arcsin y}^{\frac{\pi}{2}}f(x,y)dx$
 - $\int_0^{-1}dy\int_{\frac{\pi}{2}}^{\arcsin y}f(x,y)dx-\int_0^1dy\int_{\arcsin y}^{\frac{\pi}{2}}f(x,y)dx$
 - $-\int_0^{-1}dy\int_{\frac{\pi}{2}}^{\arcsin y}f(x,y)dx+\int_0^1dy\int_{\arcsin y}^{\frac{\pi}{2}}f(x,y)dx$
 - $-\int_0^{-1}dy\int_{\frac{\pi}{2}}^{\arcsin y}f(x,y)dx-\int_0^1dy\int_{\arcsin y}^{\frac{\pi}{2}}f(x,y)dx$

- xoy 平面内的曲线 $x^2+\frac{y^2}{2}=1$ 绕 x 轴旋转一周所生成的曲面与平面 $x=z$ 的交线在 xoy 平面上的投影曲线的方程是 **【 D 】**

(A) $2x^2+\frac{y^2}{2}=1$ (B) $\frac{3x^2}{2}+\frac{y^2}{2}=1$ (C) $\begin{cases} 2x^2+\frac{y^2}{2}=1 \\ z=0 \end{cases}$ (D) $\begin{cases} \frac{3x^2}{2}+\frac{y^2}{2}=1 \\ z=0 \end{cases}$

- 设函数 $Q(x,y)=\frac{x}{y^2}$, 如果对上半平面 $(y>0)$ 内的任意有向光滑封闭曲线 C 都有 $\oint_C P(x,y)dx+Q(x,y)dy=0$, 那么函数 $P(x,y)$ 可取为 **【 A 】**

(A) $x-\frac{1}{y}$ (B) $x+\frac{1}{y}$ (C) $\frac{1}{x}-\frac{1}{y}$ (D) $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}$

- Σ 为球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 的外侧, 则 $\oint_{\Sigma} x^3dydz+y^3dzdx+z^3dxdy$ 等于 **【 B 】**

(A) 0 (B) $\frac{12}{5}\pi$ (C) 4π (D) $-\frac{12}{5}\pi$

- 级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(\frac{1}{\sqrt{n}}-\frac{1}{\sqrt{n+1}})\cos(n+k)$ (k 为常数) 为 **【 C 】**

(A) 发散 (B) 条件收敛 (C) 绝对收敛 (D) 收敛性与 k 有关

本题 得分	
----------	--

三、计算题(11~14 小题, 每小题 6 分, 共 24 分)

- 求与两平面 $2x-3z=4$ 和 $3x-2y+z=7$ 的交线平行, 且过点 $(-1,2,3)$ 的直线方程.

解: 所求直线的方向向量可取为

$$\vec{s} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 0 & -3 \\ 3 & -2 & 1 \end{vmatrix} = (-6, -11, -4)$$

4 分

利用点向式, 可得方程

$$\frac{x+1}{-6} = \frac{y-2}{-11} = \frac{z-3}{-4}$$

2 分

考试形式开卷 ()、闭卷 (√), 在选项上打 (√)

开课教研室 大学数学部 命题教师 命题组 命题时间 2019.5 使用学期 2018-2019-2 总张数 3 教研室主任审核签字

12. 已知曲面 $\Sigma: z = 2 - x^2 - y^2 (z \geq 0)$, 计算 $\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z) dS$.

解: $\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z) dS$

$$= 2 \iint_{\Sigma} dS$$

2分

$$= 2 \iint_{x^2+y^2 \leq 2} \sqrt{1+4x^2+4y^2} dx dy$$

2分

$$= 2 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2}} \sqrt{1+4r^2} r dr$$

$$= \frac{26}{3} \pi$$

2分

13. 计算 $\int_{\Gamma} xyz dz$, 其中 Γ 由平面 $y = z$ 截球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 所得, 从 z 轴正向看沿顺时针方向.

解: Γ 的参数方程为

$$\begin{cases} x = \cos t \\ y = \frac{\sin t}{\sqrt{2}} \\ z = \frac{\sin t}{\sqrt{2}} \end{cases} \quad t: 2\pi \rightarrow 0$$

2分

$$\int_{\Gamma} xyz dz = \frac{1}{2\sqrt{2}} \int_{2\pi}^0 \cos^2 t \sin^2 t dt$$

2分

$$= -\frac{1}{2\sqrt{2}} \cdot 4 \cdot \int_0^{\pi/2} \cos^2 t (1 - \cos^2 t) dt$$

$$= -\sqrt{2} \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} - \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} \right)$$

$$= \frac{-\sqrt{2}\pi}{16}$$

2分

14. 将函数 $f(x) = \frac{1}{x^2-4x+3}$ 展开成 $x+1$ 的幂级数

$$\text{解: } f(x) = \frac{1}{x^2-4x+3} = \frac{1}{2(x-3)} - \frac{1}{2(x-1)}$$

$$= \frac{1}{4\left(1-\frac{x+1}{2}\right)} - \frac{1}{8\left(1-\frac{x+1}{4}\right)}$$

2分

$$= \frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x+1}{2}\right)^n - \frac{1}{8} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x+1}{4}\right)^n \quad (|x+1| < 2)$$

2分

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2^{n+2}} - \frac{1}{2^{2n+3}}\right) (x+1)^n \quad (-3 < x < 1)$$

2分

本题
得分

四、解答题(15~17 小题, 每小题 10 分, 共 30 分)

15. 求平面 $\frac{x}{3} + \frac{y}{4} + \frac{z}{5} = 1$ 和柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 的交线上与 xoy 平面距离最长和最短的点.

解: 设交线上的点为 $M(x, y, z)$, 它到 xoy 面上距离的平方为 z^2 . 问题转化为求函数 z^2 在约束条件

$$\frac{x}{3} + \frac{y}{4} + \frac{z}{5} = 1 \text{ 和 } x^2 + y^2 = 1 \text{ 下的最值问题. 作拉格朗日函数}$$

2分

$$L = z^2 + \lambda \left(\frac{x}{3} + \frac{y}{4} + \frac{z}{5} - 1 \right) + \mu (x^2 + y^2 - 1)$$

2分

$$\begin{cases} L_x = \frac{\lambda}{3} + 2\mu x = 0 \\ L_y = \frac{\lambda}{4} + 2\mu y = 0 \\ L_z = 2z + \frac{\lambda}{5} = 0 \end{cases}$$

2分

又由约束条件, 有 $\frac{x}{3} + \frac{y}{4} + \frac{z}{5} = 1, x^2 + y^2 = 1$

解此方程组, 得 $x = \frac{4}{5}, y = \frac{3}{5}, z = \frac{35}{12}$ 或 $x = -\frac{4}{5}, y = -\frac{3}{5}, z = \frac{85}{12}$

于是, 得可能极值点 $M_1\left(\frac{4}{5}, \frac{3}{5}, \frac{35}{12}\right), M_2\left(-\frac{4}{5}, -\frac{3}{5}, \frac{85}{12}\right)$

2分

由问题本身可知距离最长和最短的点必定存在, 因此 M_1 就是所求的最短点, M_2 就是所求的最长点.

2分

16 求 $I = \iint_{\Sigma} (x^3z + x)dydz - (x^2yz + y)dzdx - x^2z^2dxdy$, 其中 Σ 为曲面 $z = 2 - x^2 - y^2, 1 \leq z \leq 2$, 取上侧,
解:作取下侧的辅助面 $\Sigma_1: z = 1 \quad (x, y) \in D_{xy}: x^2 + y^2 \leq 1$ 2 分

由高斯公式

$$\begin{aligned} I &= \oiint_{\Sigma+\Sigma_1} (x^3z + x)dydz - (x^2yz + y)dzdx - x^2z^2dxdy \\ &\quad - \iint_{\Sigma_1} (x^3z + x)dydz - (x^2yz + y)dzdx - x^2z^2dxdy \\ &= \iiint_{\Omega} 0dxdydz - (-1) \iint_{D_{xy}} -x^2dxdy \\ &= - \int_0^{2\pi} \cos^2 d\theta \int_0^1 r^3 dr \\ &= -\frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

4 分
3 分
1 分

17. 设银行存款的年利率为 $r > 0$, 并依年复利计算. 某基金会希望通过年初存款 A 万元实现第一年底提取 1 万元, 第二年底提取 2 万元, $\cdots$, 第 n 年底提取 n 万元, 并能按此规律一直提取下去, 问 A 至少应为多少万元?
解: 由题意

$$\begin{aligned} A &\geq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(1+r)^n} \\ \text{设 } S(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} nx^n \quad x \in (-1,1) \\ &= x \left(\sum_{n=1}^{\infty} x^n \right)' \\ &= x \left(\frac{1}{1-x} - 1 \right)' \\ &= \frac{x}{(1-x)^2} \\ \text{故 } A &\geq S\left(\frac{1}{1+r}\right) = \frac{(1+r)}{r^2} \end{aligned}$$

2 分
2 分
2 分
2 分

本题得分	
------	--

五、证明题 (18 小题, 6 分)

18. 证明:如果函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 可微分, 那么函数在该点的一阶偏导数必存在.

证明: 设函数 $z = f(x, y)$ 在点 $P(x, y)$ 可微分. 则对于 P 的某个邻域内任意一点

$P'(x + \Delta_x, y + \Delta_y)$, 总有

$$\Delta_z = f(x + \Delta_x, y + \Delta_y) - f(x, y) = A\Delta_x + B\Delta_y + o(\rho),$$

其中 A, B 不依赖于 Δ_x 和 $\Delta_y, \rho = \sqrt{(\Delta_x)^2 + (\Delta_y)^2}$.

特别当 $\Delta_y = 0$ 时, 上式变为

$$f(x + \Delta_x, y) - f(x, y) = A\Delta_x + o(|\Delta_x|) \quad 3 \text{ 分}$$

上式两边同除以 Δ_x , 再令 $\Delta_x \rightarrow 0$ 而取极限, 就得

$$\lim_{\Delta_x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta_x, y) - f(x, y)}{\Delta_x} = A \quad 3 \text{ 分}$$

从而偏导数 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 存在, 且等于 A . 同理可证偏导数 $\frac{\partial z}{\partial y}$ 存在, 且等于 B .